

معطاة الفئة **Birthdate** – تاريخ الولادة، ولها ثلاث صفات :

- day – اليوم في الشهر (عدد بين 1 و 31)، من نمط صحيح.
- month – الشهر (عدد بين 1 و 12)، من نمط صحيح.
- year – السنة، من نمط صحيح (عدد موجب).

افتراضوا أنه توجد عمليّات get/Get و set/Set لصفات الفئة.

أ. اكتبوا في الفئة **Birthdate** عمليّة داخلية باسم sameDate بلغة Java أو SameDate بلغة C# ،
تتلقّى كائناً آخر – other من نمط **Birthdate** .

تُعيد العمليّة true إذا كان تاريخا الولادة متطابقين، خلاف ذلك تُعيد false .

في شركة الهايتك "شبكة اجتماعيّة"، طُوروا منظومة تبحث عن تشابه بين زبائن الشركة. لهذا الغرض، بنّت الشركة
الفئة **Client** – زبون، ولها ثلاث صفات :

- firstNameInitial – الحرف الأوّل في الاسم الشخصي (حرف كبير بالّلغة الإنجليزيّة)، من نمط char
- lastNameInitial – الحرف الأوّل في اسم العائلة (حرف كبير بالّلغة الإنجليزيّة)، من نمط char
- birthdate – تاريخ الولادة، من نمط **Birthdate** .

افتراضوا أنه توجد عمليّات get/Get و set/Set لصفات الفئة.

ب. (1) الأحرف الأولى لاسمي زبونين تكون متطابقة، إذا كان الحرف الأوّل في اسميهما الشخصيين وكذلك الحرف
الأوّل في اسمي عائلتيهما متطابقة.

اكتبوا في الفئة **Client** عمليّة داخلية باسم sameInitials بلغة Java أو SameInitials بلغة C# ،
تتلقّى كائناً آخر – other من نمط **Client** . تُعيد العمليّة true إذا كانت الأحرف الأولى لاسمي الزبونين
متطابقة. خلاف ذلك تُعيد العمليّة false .

(2) في هذه المنظومة، يُعدّ الزبونان "متشابهين"، إذ كانت الأحرف الأولى في اسميهما متطابقة، وكذلك إذا كان تاريخا
ولادتهما متطابقين (إذا تحقّق شرط واحد فقط، الزبونان ليسا "متشابهين").

اكتبوا في الفئة **Client** عمليّة داخلية باسم areSame بلغة Java أو AreSame بلغة C# ، تتلقّى كائناً آخر – other
من نمط **Client** . تُعيد العمليّة true إذا كان الزبونان "متشابهين"، خلاف ذلك تُعيد العمليّة false .
يجب استعمال العمليّتين اللتين كتبتموهما في البند "أ" وفي البند الفرعيّ "ب (1)".

ج. في هذه المنظومة، يُعدّ الزبون "مميّزاً"، إذا لم يكن أيّ زبون آخر "مشابهاً" له (كما عُرّف في البند الفرعيّ "ب (2)").

اكتبوا عمليّة خارجيّة باسم uniques بلغة Java أو Uniques بلغة C# ، تتلقّى مصفوفة – clients من نمط **Client**
لجميع الزبائن في المنظومة. المصفوفة ليست مرتّبة بحسب ترتيب معين، ولا توجد فيها قيم null . تطبع العمليّة
الحرف الأوّل في الاسم الشخصي للزبائن "المميّزين" في المصفوفة (كلّ طباعة في سطر جديد).
يجب استعمال العمليّة التي كتبتموها في البند الفرعيّ "ب (2)".